

Отчёт по лабораторной работе

Численное решение нелинейной краевой задачи

Постановка задачи

Требуется численно решить нелинейную краевую задачу второго порядка. Ниже приведена система из условия работы.

$$\text{а) } \begin{cases} y'' - x\sqrt{y} = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ y(0) = 0, \quad y(1) = 2; \end{cases}$$

Рис. 1: Нелинейная краевая задача из условия лабораторной работы

Применённые методы

Для решения задачи были использованы два численных подхода.

1. Метод стрельбы

В методе стрельбы краевая задача сводится к серии задач Коши. Неизвестный начальный наклон

$$s = y'(0) \tag{1}$$

рассматривается как параметр, который нужно подобрать так, чтобы выполнялось правое граничное условие $y(1) = 2$.

Для фиксированного значения s решалась система

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = x\sqrt{y}, \end{cases} \tag{2}$$

с начальными условиями

$$y(0) = 0, \quad z(0) = s. \tag{3}$$

Для уточнения параметра s использовался метод Ньютона. Чтобы вычислять производную невязки по параметру стрельбы, одновременно интегрировалась вариационная система

$$\begin{cases} u'_1 = u_2, \\ u'_2 = \frac{x}{2\sqrt{y}}u_1, \end{cases} \tag{4}$$

где $u_1 = \frac{\partial y}{\partial s}$, $u_2 = \frac{\partial y'}{\partial s}$.

Интегрирование задачи Коши выполнялось методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Невязка определялась как

$$F(s) = y(1; s) - 2, \quad (5)$$

а уточнение параметра стрельбы производилось по формуле

$$s_{k+1} = s_k - \frac{F(s_k)}{F'(s_k)}, \quad F'(s_k) = u_1(1). \quad (6)$$

2. Метод квазилинеаризации

Во втором подходе нелинейная краевая задача заменялась последовательностью линейных краевых задач. Если обозначить

$$f(x, y) = x\sqrt{y}, \quad (7)$$

то на k -й итерации строилась линейная задача для следующего приближения y_{k+1} :

$$y_{k+1}'' - f_y(x, y_k)y_{k+1} = f(x, y_k) - f_y(x, y_k)y_k, \quad (8)$$

где

$$f_y(x, y) = \frac{x}{2\sqrt{y}}. \quad (9)$$

Начальное приближение выбиралось линейным и удовлетворяющим граничным условиям:

$$y_0(x) = 2x. \quad (10)$$

Полученная линейная краевая задача аппроксимировалась конечно-разностной схемой на равномерной сетке. После дискретизации возникала трёхдиагональная система линейных алгебраических уравнений, которая решалась методом прогонки.

Критерием остановки служило условие

$$\max_i |y_i^{(k)} - y_i^{(k-1)}| < \varepsilon. \quad (11)$$

Результаты

Метод стрельбы

При начальном приближении $s_0 = 2.0$ метод Ньютона сошёлся за три итерации. Был найден следующий пристрелочный параметр:

$$s^* = y'(0) \approx 1.842953866713. \quad (12)$$

Проверка показала, что в найденном решении

$$y(1) \approx 1.999999999911, \quad (13)$$

что практически совпадает с требуемым значением 2.

История итераций имела вид:

$$s_0 = 2.000000000000$$

$$s_1 = 1.842829173435$$

$$s_2 = 1.842953866713$$

Построенные интегральные кривые и итоговое решение приведены на рисунках 2–4.

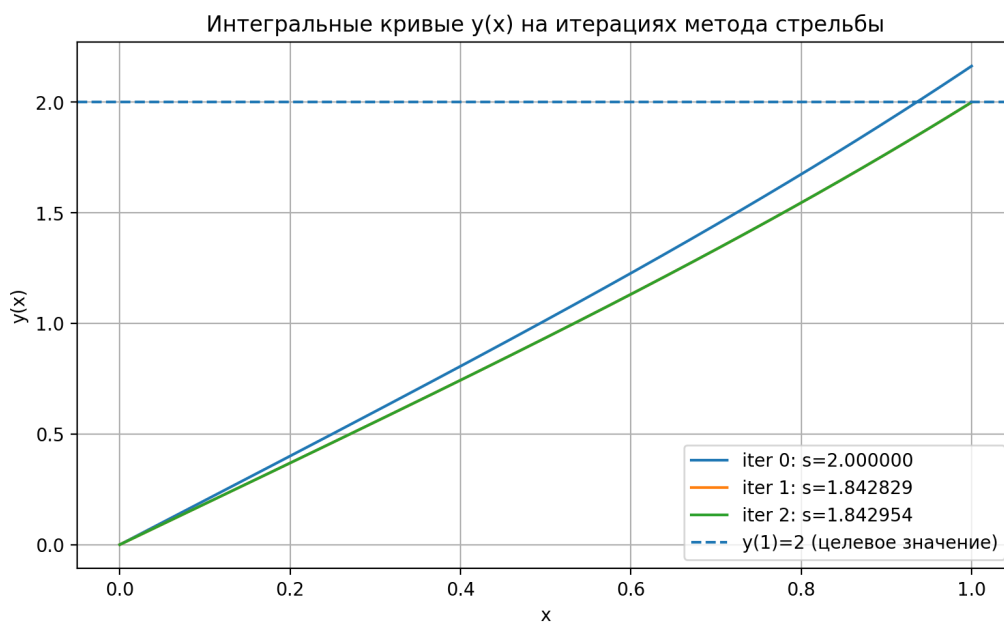


Рис. 2: Интегральные кривые $y_k(x)$ на итерациях метода стрельбы

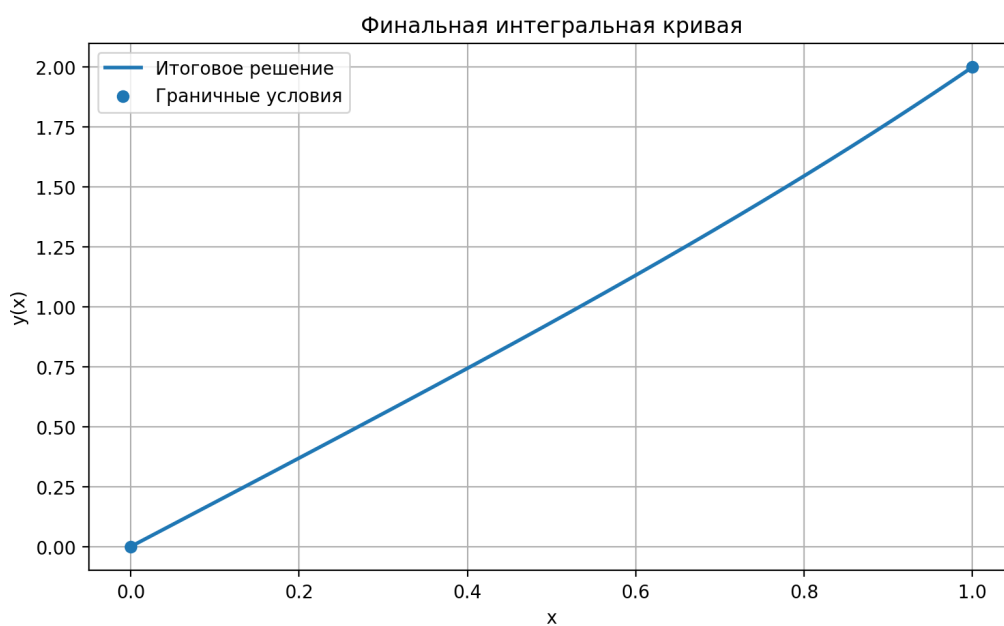


Рис. 3: Финальное решение, найденное методом стрельбы

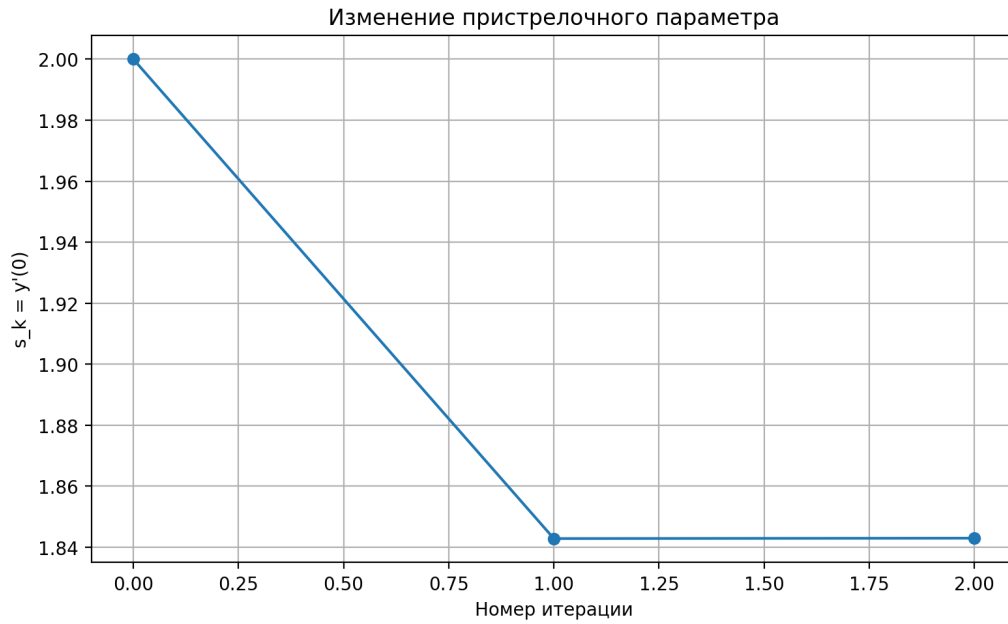


Рис. 4: Изменение пристрелочного параметра s_k по итерациям

Метод квазилинеаризации

Метод квазилинеаризации также сошёлся устойчиво. Решение линейной краевой задачи потребовалось выполнить три раза, то есть число итераций квазилинеаризации оказалось равно

$$N_{\text{iter}} = 3. \quad (14)$$

Максимальное изменение между соседними приближениями по итерациям составило:

$$\begin{aligned} \max_i |y_i^{(1)} - y_i^{(0)}| &= 6.821959468496 \cdot 10^{-2}, \\ \max_i |y_i^{(2)} - y_i^{(1)}| &= 2.491941828053 \cdot 10^{-5}, \\ \max_i |y_i^{(3)} - y_i^{(2)}| &= 3.560818306880 \cdot 10^{-12}. \end{aligned}$$

Граничные условия в найденном решении выполняются точно в узлах сетки:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 2. \quad (15)$$

Построенные интегральные кривые для метода квазилинеаризации, итоговое решение и график сходимости показаны на рисунках 5–7.

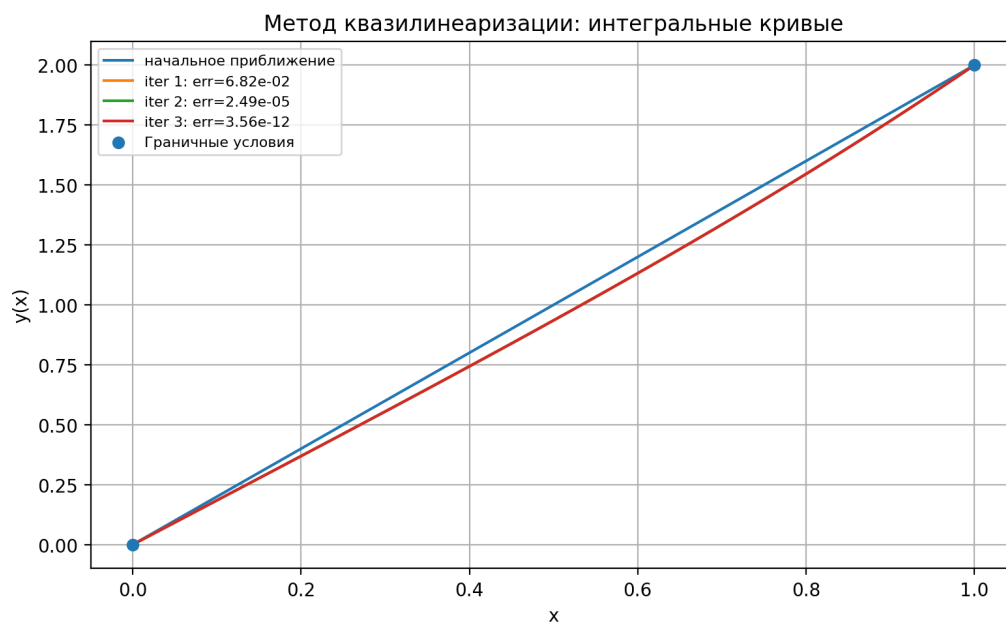


Рис. 5: Интегральные кривые $y_k(x)$ на итерациях метода квазилинеаризации

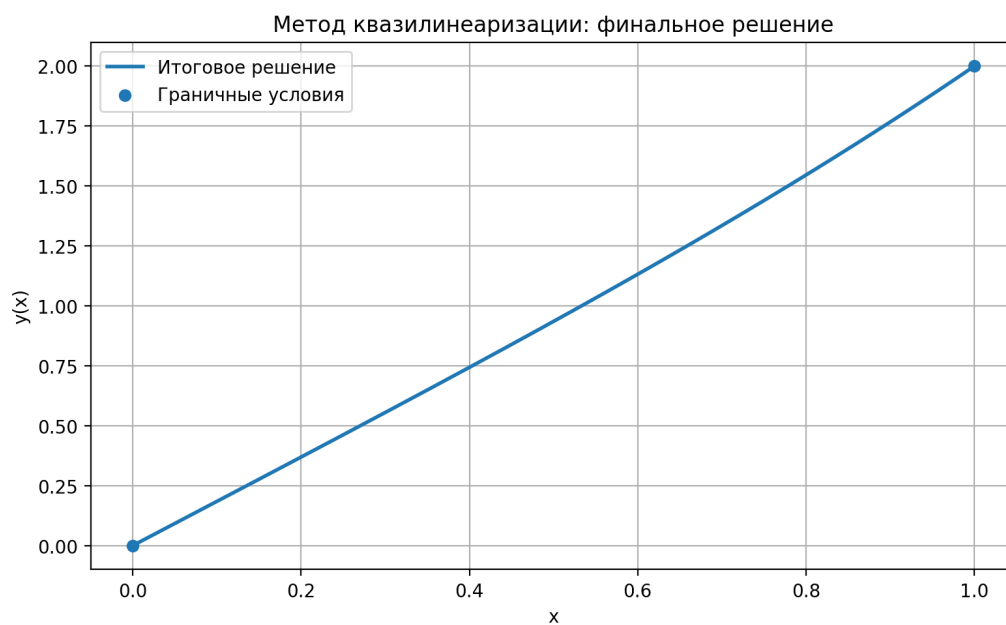


Рис. 6: Финальное решение, найденное методом квазилинеаризации

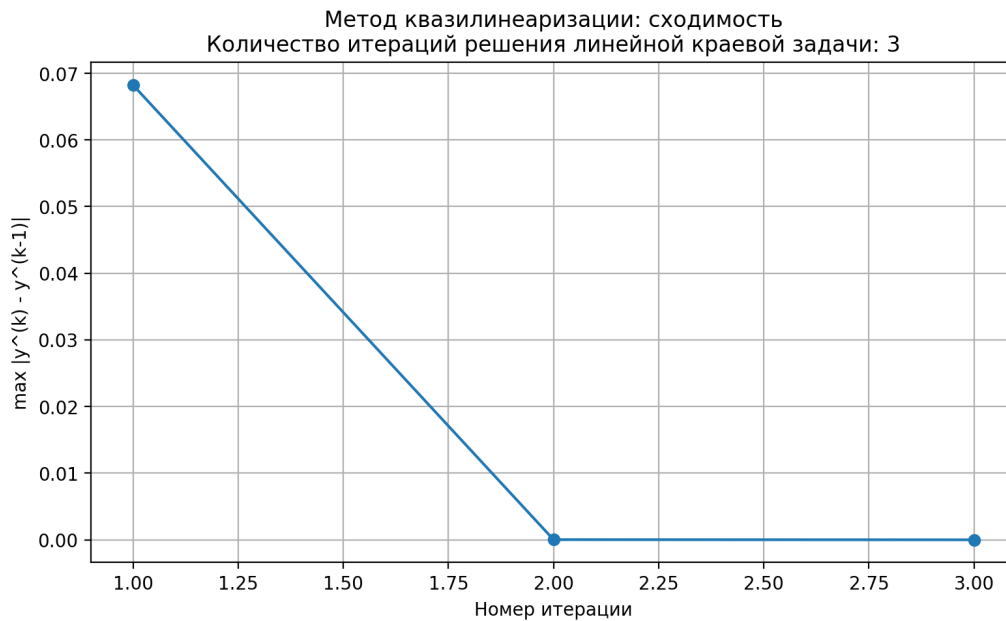


Рис. 7: Сходимость метода квазилинеаризации

Вывод

В работе была численно решена нелинейная краевая задача

$$y'' - x\sqrt{y} = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2.$$

Были реализованы и исследованы два метода: метод стрельбы и метод квазилинеаризации. Метод стрельбы свёл исходную краевую задачу к задаче Коши и позволил подобрать пристрелочный параметр $y'(0)$. Метод квазилинеаризации свёл нелинейную задачу к последовательности линейных краевых задач, каждая из которых решалась методом прогонки.

Оба метода показали быструю сходимость и привели к согласованным результатам. Для метода стрельбы был найден пристрелочный параметр $s^* \approx 1.842953866713$, а метод квазилинеаризации сошёлся за три итерации.